

Formulario Dimensionamento Progetti

CONVERSIONI

Da	A	Da	A
1 Byte	8 bit	1 Mbps	0,125 MB/s
1 KB	1.000 Byte	1 Gbps	125 MB/s
1 MB	1.000 KB	1 GB	1.000 MB
1 TB	1.000 GB	1 ora	3.600 sec

STIMA UTENTI

$$U_c = \text{Utenti totali} \times F_c$$

$$U_p = U_c \times F_p$$

$$RPS = U_p \times \text{Req/min} / 60$$

Tipo sistema	Fc
E-commerce	5-10%
Social network	10-15%
Aziendale interno	20-30%
Streaming video	15-25%
Gaming online	20-40%

Tipo sistema	Fp (picco)
E-commerce	3-5×
News/Media	5-10×
Aziendale	1,5-2×
Biglietteria	10-20×

Tipo applicazione	Req/ut/min
Sito statico/blog	2-5
E-commerce browsing	10-20
E-commerce checkout	30-50
Social network	20-40
Dashboard real-time	30-60

STIMA STORAGE

$$\text{Storage} = (\text{Dati iniziali}) + (\text{Crescita/giorno} \times \text{Giorni retention}) \times 1,3$$

Tipo dato	Dimensione
Record DB semplice	0,5-2 KB
Documento JSON	2-10 KB
Email senza allegati	5-50 KB
Pagina HTML	50-200 KB
PDF semplice	100 KB-2 MB

Immagine	Risoluzione	Dim.
Thumbnail	150×150	5-15 KB
Web bassa qualità	800×600	50-100 KB
Web alta qualità	1920×1080	300-800 KB
Foto alta ris.	4000×3000	2-5 MB

Audio	Bitrate	MB/min
VoIP	32 kbps	0,24
Podcast	128 kbps	0,96
Musica streaming	256 kbps	1,92
Alta qualità	320 kbps	2,4

Video	Ris.	Bitrate	MB/min
SD	480p	2,5 Mbps	19
HD	720p	5 Mbps	37,5
Full HD	1080p	8 Mbps	60
4K	2160p	25 Mbps	187,5

STIMA BANDA

Banda (Mbps) = Utenti × Banda/utente × Fattore contemporaneità

Contenuto	Banda/utente
Testo/HTML	50-100 Kbps
Immagini bassa ris.	200-500 Kbps
Immagini alta ris.	1-2 Mbps
Audio streaming	128-320 Kbps
Video SD (480p)	1-2,5 Mbps
Video HD (720p)	3-5 Mbps
Video Full HD (1080p)	5-8 Mbps
Video 4K	15-25 Mbps
Videoconferenza HD	2-4 Mbps
Gaming online	1-3 Mbps

Tipo traffico	Fatt. contemp.
Streaming continuo	0,9-1,0
Download file	0,3-0,5
Navigazione web	0,1-0,2
Traffico background	0,05-0,1

SERVER

Taglia	vCPU	RAM	Uso tipico
Micro	1	1 GB	Test, microservizi
Small	2	4 GB	Siti piccoli, API leggere
Medium	4	8-16 GB	Applicazioni medie, DB piccoli
Large	8	32 GB	E-commerce, DB medi
XLarge	16+	64+ GB	Enterprise, DB grandi

DATABASE

Dim. DB ≈ N. record × Dim. media record × 1,5 (include indici)

Tipo record	Dimensione
Anagrafica semplice	200-500 byte
Ordine e-commerce	1-2 KB
Documento + metadati	2-5 KB
Record con BLOB	100 KB-1 MB

INFRASTRUTTURA ON-PREMISE

UPS (VA) = Potenza (W) / 0,85 BTU/ora = Watt × 3,41

Dispositivo	Consumo
Server entry-level	200-400 W
Server mid-range	400-700 W
Server high-end	700-1500 W
Switch 24-48 porte	30-100 W
Firewall	50-200 W

Dispositivo	Altezza rack
Server standard	1U - 2U
Server blade (chassis)	6-10U
Switch	1U - 2U
UPS piccolo/medio	2-12U

ALTA DISPONIBILITÀ

Livello	Uptime	Down/anno	Come ottenerlo
99%	"due nove"	3,65 giorni	Sistema singolo
99,9%	"tre nove"	8,76 ore	Failover base
99,99%	"quattro nove"	52,6 min	Multi-sito attivo-attivo

FORMULE RAPIDE PER L'ESAME

Parametro	Stima rapida
Utenti concorrenti	Utenti totali × 10%
Utenti picco	Utenti concorrenti × 3
RPS	Utenti picco × 15 / 60
Storage/utente	10-100 MB (semplice), 1-10 GB (media)
Banda/utente	500 Kbps (web), 5 Mbps (video HD)
Overhead DB (indici)	+40-50%
Margine sicurezza	+30%

RTO = tempo max per ripristinare il servizio | **RPO** = quantità max di dati che posso perdere